# INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

**Daniel Takata Gomes**

# ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

# ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.

# ANÁLISE DESCRITIVA

- **Análise descritiva** se refere a métodos para resumir e descrever os dados.

- É o primeiro passo antes de qualquer análise estatística.

- Dados aqui refere-se à informação contida na amostra, ou seja, a que foi coletada de um experimento, uma pesquisa, um registro histórico, etc.

# ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:

# ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.

# ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
  - **ferramentas visuais**: gráficos.

# ANÁLISE DESCRITIVA

- Resumo dos dados pode ser feito por meio de:
  - **métricas quantitativas**: estatísticas sumárias como média, mediana, desvio padrão, proporções.
  - **ferramentas visuais**: gráficos.

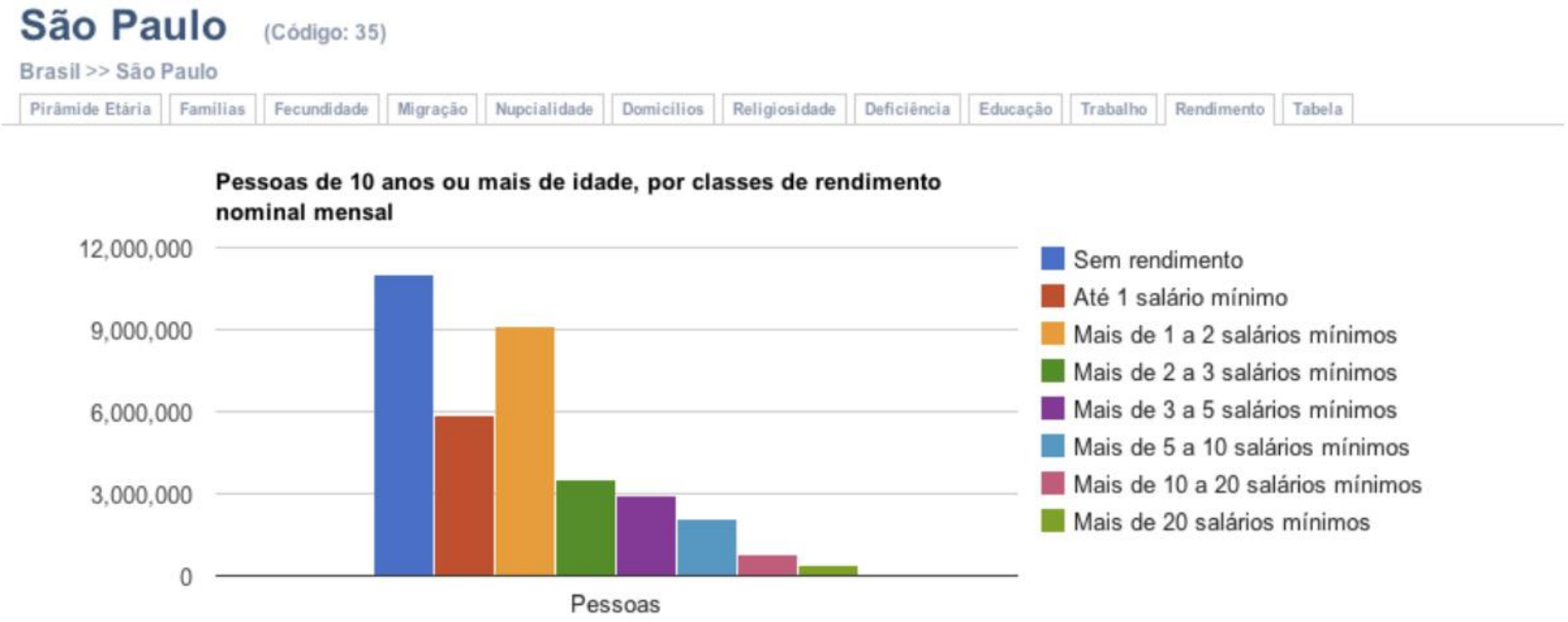
- A técnica adequada depende do tipo de variável.

## EXEMPLOS: DADOS DO CENSO

- É mais simples olharmos gráficos ou 35.723.254 questionários?

# EXEMPLOS: DADOS DO CENSO

- É mais simples olharmos gráficos ou 35.723.254 questionários?




Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br

## EXEMPLOS: *SPAM*

- Suponha que extraímos informações de 50 emails recebidos e armazenamos esses dados numa tabela. Esse é um **conjunto de dados**.

# EXEMPLOS: *SPAM*

- Suponha que extraímos informações de 50 emails recebidos e armazenamos esses dados numa tabela. Esse é um **conjunto de dados**.

Primeiras linhas do conjunto de dados

| spam | characters | lineBreaks | format | number |
|---|---|---|---|---|
| no | 21705 | 551 | 1 | small |
| no | 7011 | 183 | 1 | big |
| yes | 631 | 28 | 0 | none |
| no | 2454 | 61 | 0 | small |
| no | 41623 | 1088 | 1 | small |
| no | 57 | 5 | 0 | small |
| no | 809 | 17 | 0 | small |
| no | 5229 | 88 | 1 | small |

## EXEMPLOS: *SPAM*

- Cada linha representa um email recebido.

## EXEMPLOS: *SPAM*

- Cada linha representa um email recebido.

- Colunas:
  - spam: yes se spam e no caso contrário.
  - characters: número de caracteres no email.
  - lineBreaks: número de quebras de linha no email.
  - format: 1 se formato é HTML, 0 caso contrário.
  - number: indica se o email não continha nenhum número (none), um número pequeno (small) ou um número grande (big).

# ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

# ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

- **Variável**: qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.

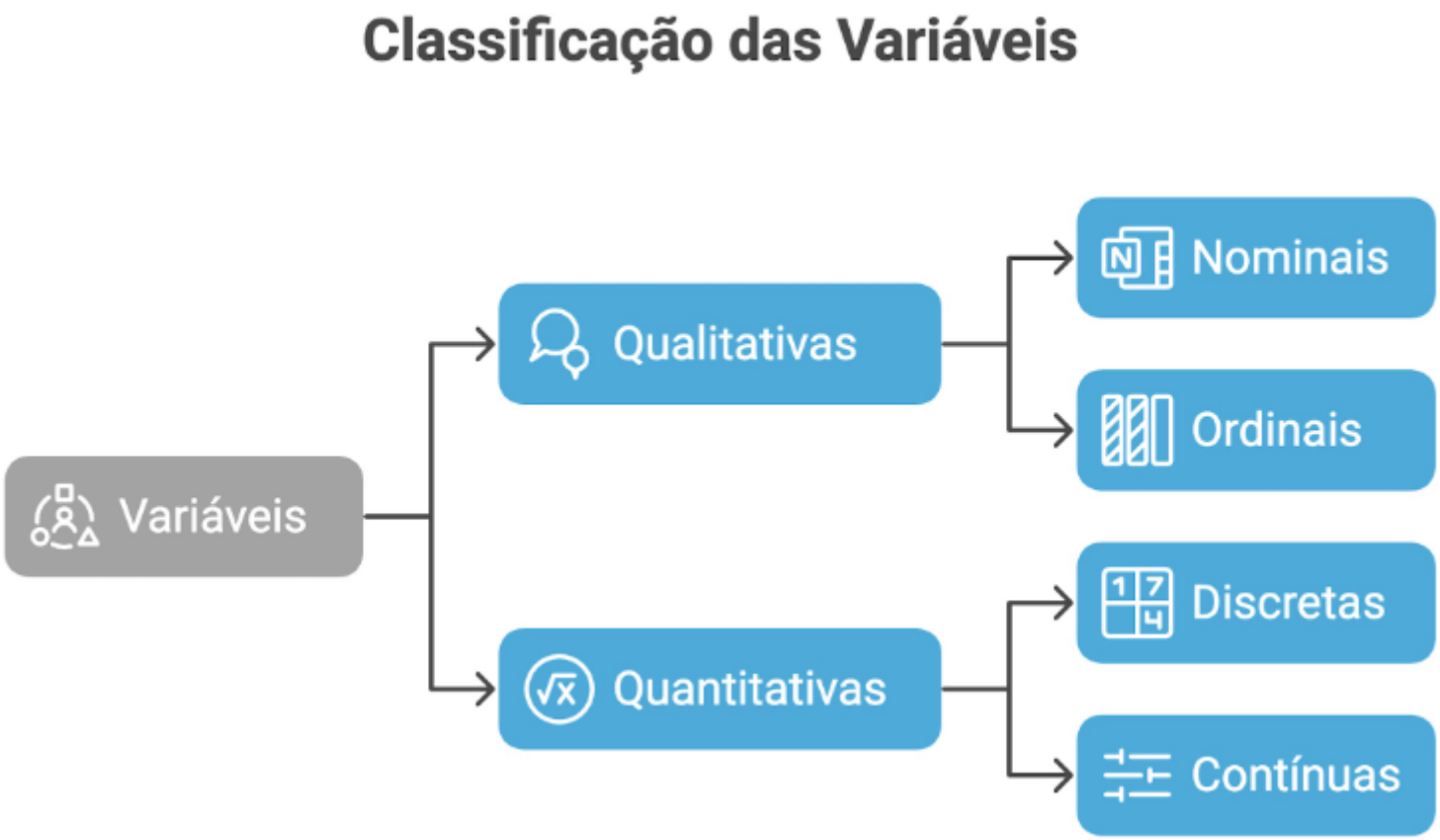
# ESTRUTURA BÁSICA DOS DADOS

- Para que possamos resumir os dados, é importante primeiramente entender como eles são organizados e também os diversos *tipos de variável*.

- **Variável**: qualquer característica observável ou mensurável de um indivíduo ou unidade pertencente a uma população.

- **Exemplos**: peso, altura, escolaridade, curso.

# TIPOS DE VARIÁVEIS



# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.
  - **Nominal**: não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Qualitativa/Categórica**: representam atributos que não são numéricos.
  - **Nominal**: não possuem uma ordem natural. Ex.: sexo, cor dos olhos.
  - **Ordinal**: apresentam uma ordem ou hierarquia entre as categorias. Ex.: grau de instrução, classe social.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
  - **Discreta**: assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Quantitativa/Numérica**: representam quantidades expressas por números resultantes de uma contagem ou mensuração.
  - **Discreta**: assumem valores inteiros, geralmente provenientes de uma contagem. Ex.: número de filhos, número de carros na família.
  - **Contínua**: assumem qualquer valor dentro de um intervalo, sendo resultado de uma mensuração. Ex.: peso, altura, tempo.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.
- Dentre outras coisas, há perguntas sobre as seguintes variáveis:.
  - Número de irmãos
  - Altura
  - Se já fez algum curso de Estatística anteriormente.

# TIPOS DE VARIÁVEIS

- Suponha que é aplicado um questionário entre os alunos do curso de graduação de Estatística na ENCE e várias informações são coletadas.
- Cada pergunta se refere a uma variável, que pode ter valores diferentes para cada aluno.
- Dentre outras coisas, há perguntas sobre as seguintes variáveis:.
  - Número de irmãos
  - Altura
  - Se já fez algum curso de Estatística anteriormente.
- Qual é o tipo de cada variável?

# ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:

# ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.

# ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.

# ANÁLISE DESCRITIVA UNIVARIADA

- A análise descritiva univariada consiste basicamente em, para cada uma das variáveis individualmente:
  - classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua.
  - obter tabela, gráfico e/ou medidas resumo apropriados.

- A partir desses resultados pode-se montar um resumo geral dos dados.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.
- Os dados foram obtidos de uma amostra de 253 alunos universitários que fizeram testes de habilidades para medir função cognitiva.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Para ilustrar as diferentes técnicas usadas em análise descritiva, vamos utilizar o conjunto de dados chamado *SleepStudy*.
- Esses dados referem-se a um estudo de padrões de sono para estudantes universitários.
- Os dados foram obtidos de uma amostra de 253 alunos universitários que fizeram testes de habilidades para medir função cognitiva.
- Todos os participantes completaram uma pesquisa, na qual responderam questões sobre atitudes e hábitos. Eles também mantiveram um diário para registrar o tempo e a qualidade do sono durante um período de duas semanas.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:
  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:
  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal
  - Número de aulas na semana antes das 9h (*NumEarlyClass*) e número de bebidas alcoólicas por semana (*Drinks*): quantitativa discreta

## EXEMPLO: *SleepStudy*

- Selecionamos algumas variáveis:

  - Gênero (*Gender*): categórica nominal.
  - Autodeclaração de uso de álcool (*AlcoholUse*) e nível de ansiedade (*AnxietyStatus*): categórica ordinal
  - Número de aulas na semana antes das 9h (*NumEarlyClass*) e número de bebidas alcoólicas por semana (*Drinks*): quantitativa discreta
  - Média de horas de sono em todos os dias (*AverageSleep*) e *score* de cognição (*CognitionZscore*): quantitativa contínua

# VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

# VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).

# VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

- A variável gênero (*Gender*) é do tipo categórica (qualitativa) nominal.

- Para resumir esse tipo de variável começamos por uma tabela de frequências e também podemos representar as frequências num gráfico de barras ou de setores (popularmente conhecido como gráfico de pizza).

- Tabela de frequência: listas todos os valores possíveis e contar quantas vezes cada um aparece.

# VARIÁVEL CATEGÓRICA NOMINAL

Tabela de Frequências

| Gênero | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|---|---|---|
| female | 151 | 0.597 |
| male | 102 | 0.403 |

**Gráfico de Barras**

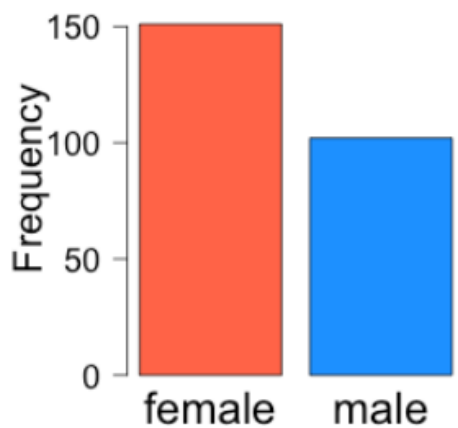
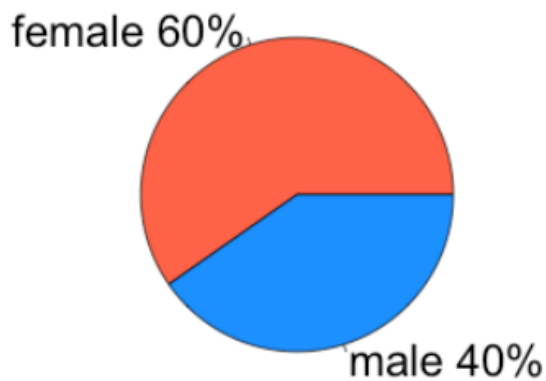



**Gráfico de Setores**



# GRÁFICO DE BARRAS

- Técnica visual para resumir dados categóricos.

# GRÁFICO DE BARRAS

- Técnica visual para resumir dados categóricos.

- É uma representação gráfica da tabela de frequências absolutas ou frequências relativas.

# EXEMPLO: DOCTOR WHO

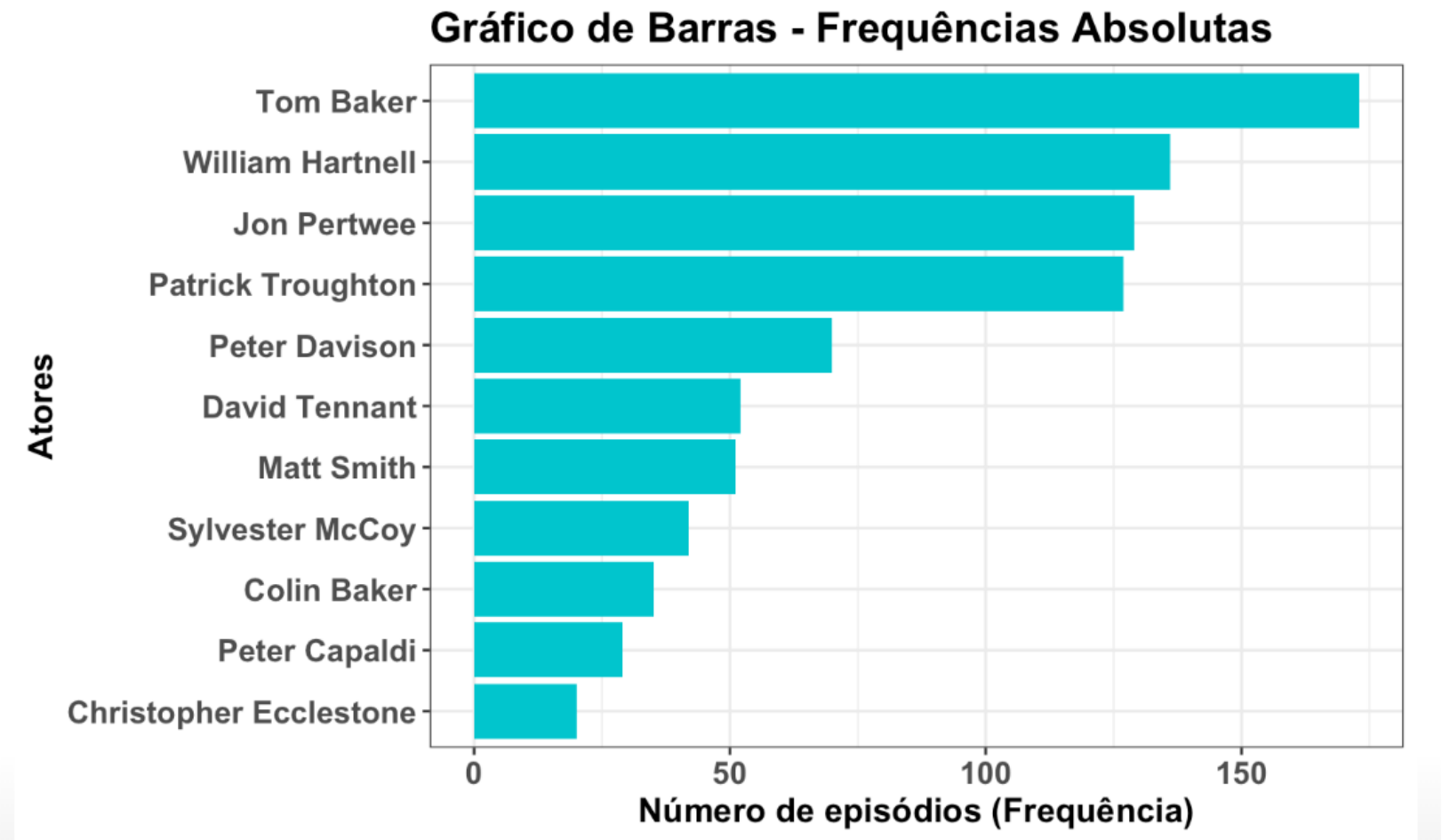
- Qual ator atuou no maior número de episódios da série Doctor Who?

Tabela de Frequências Absolutas e Relativas

| Ator | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|---|---|---|
| William Hartnell | 136 | 0.157 |
| Patrick Troughton | 127 | 0.147 |
| Jon Pertwee | 129 | 0.149 |
| Tom Baker | 173 | 0.200 |
| Peter Davison | 70 | 0.081 |
| Colin Baker | 35 | 0.041 |
| Sylvester McCoy | 42 | 0.049 |
| Christopher Ecclestone | 20 | 0.023 |
| David Tennant | 52 | 0.060 |
| Matt Smith | 51 | 0.059 |
| Peter Capaldi | 29 | 0.034 |

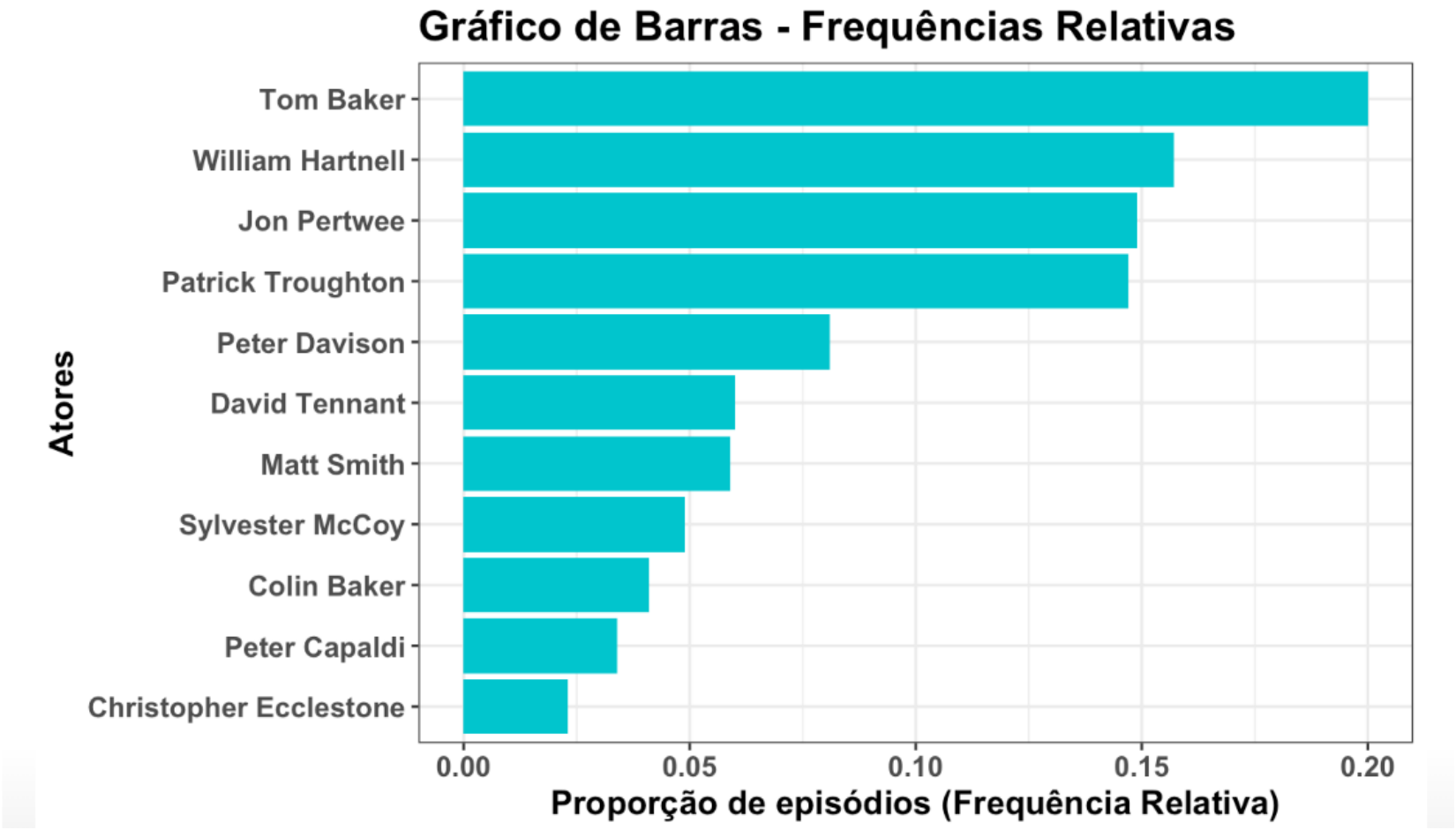
# EXEMPLO: DOCTOR WHO

- Gráfico de barras representando as frequências absolutas:



# EXEMPLO: DOCTOR WHO

- Gráfico de barras representando as frequências relativas:



# VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

- A variável *AnxietyStatus* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.

# VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

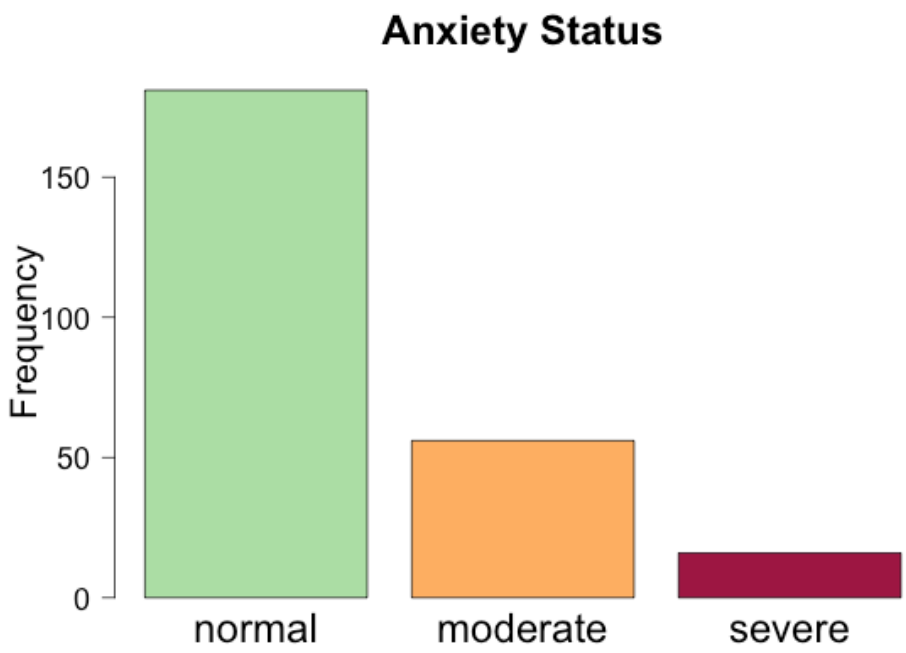
- A variável *AnxietyStatus* é uma variável categórica (qualitativa) ordinal, ou seja, são categorias cuja ordem é relevante.

- Assim como na variável categórica nominal, podemos utilizar as frequências absolutas e relativas para resumir os dados. Visualmente, representamos essa variável com um gráfico de barras.

# VARIÁVEL CATÉGÓRICA ORDINAL

Tabela de Frequências

| Anxiety Status | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|---|---|---|
| normal | 181 | 0.715 |
| moderate | 56 | 0.221 |
| severe | 16 | 0.063 |



# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

- **Exemplo:** Nos dados *SleepStudy*, a variável *NumEarlyClass* representa o número de aulas por semana antes das 9h, sendo então quantitativa discreta.

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- **Quantitativa Discreta:** conjunto enumerável (finito ou infinito) de valores possíveis.

- **Exemplo:** Nos dados *SleepStudy*, a variável *NumEarlyClass* representa o número de aulas por semana antes das 9h, sendo então quantitativa discreta.

- Nesse caso, assim como nas variáveis categóricas, podemos apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

| Número de Aulas | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|---|---|---|
| 0 | 85 | 0.336 |
| 1 | 14 | 0.055 |
| 2 | 88 | 0.348 |
| 3 | 35 | 0.138 |
| 4 | 11 | 0.043 |

## VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

## VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

```
##  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 12 13 14 15 18 20 24
## 33  9 16 30 18 31 23 22 14 11 26  9  3  1  3  1  2  1
```

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

- Nos dados *SleepStudy*, outra variável quantitativa discreta é Drinks (número de bebidas alcoólicas por semana).

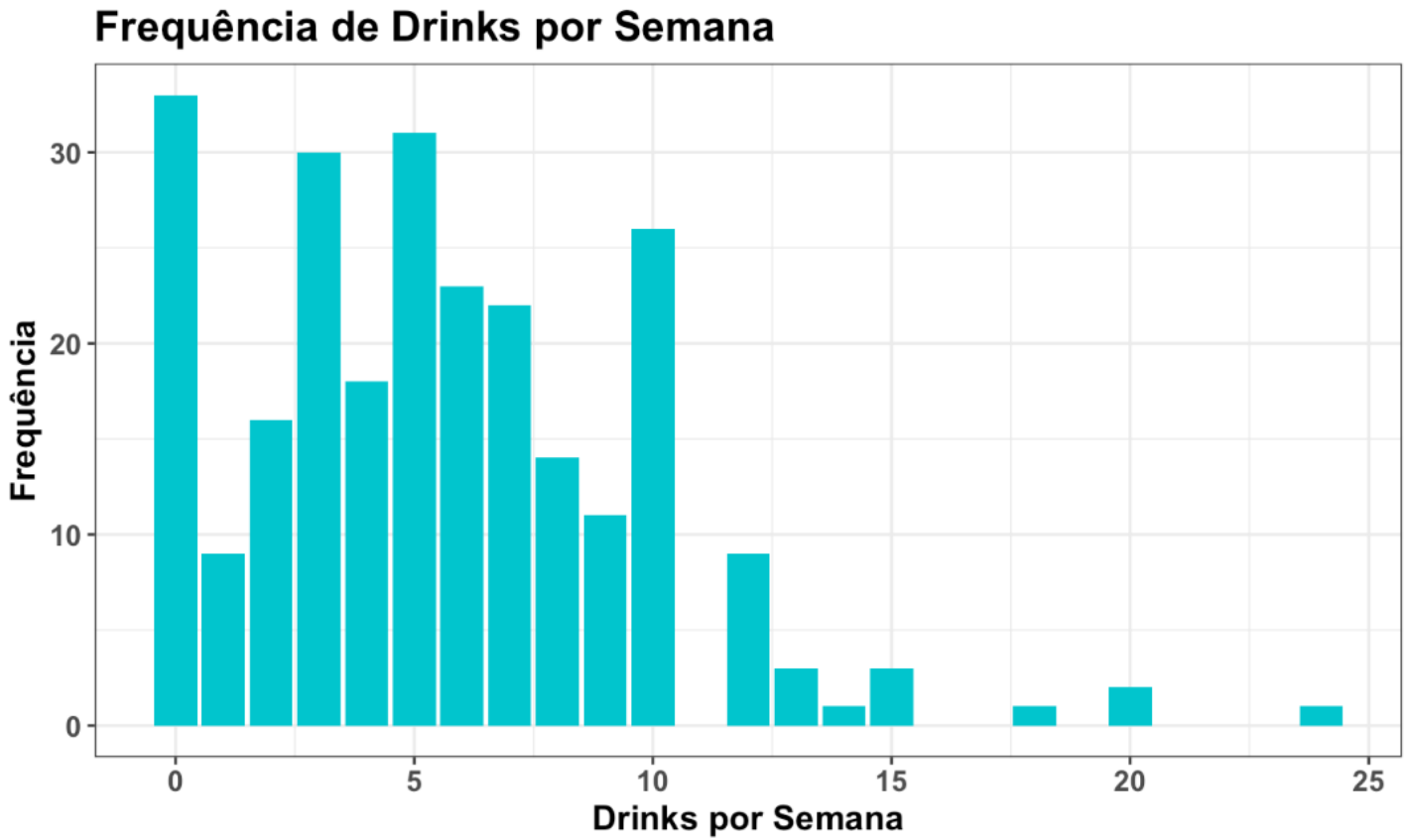
- Poderíamos também aqui apresentar uma tabela de frequências absolutas e/ou relativas.

```
##  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 12 13 14 15 18 20 24
## 33  9 16 30 18 31 23 22 14 11 26  9  3  1  3  1  2  1
```

- Porém, nesse caso, veja que são muitos valores possíveis e apresentá-los numa tabela pode não ser a melhor alternativa.

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA

# VARIÁVEL QUANTITATIVA DISCRETA




- Esse gráfico pode ser feito também usando frequências relativas.

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

- No exemplo do *SleepStudy*, a variável *AverageSleep* representa a média de horas de sono para todos os dias, sendo então quantitativa contínua.

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- **Quantitativa Contínua**: os valores possíveis estão dentro de um intervalo dos números reais.

- Faz sentido estudar a distribuição de frequências de uma variável contínua?

- No exemplo do *SleepStudy*, a variável *AverageSleep* representa a média de horas de sono para todos os dias, sendo então quantitativa contínua.

- Podemos listar todos os valores possíveis e contar quantas vezes cada valor ocorre? Isso seria eficiente?

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:
  - Histograma

# VARIÁVEIS QUANTITATIVAS CONTÍNUAS

- Existem diferentes tipos de gráficos para esse tipo de variável, mas aqui vamos estudar dois muito usados:

  - Histograma
  - Ramo-e-folhas

# HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.

# HISTOGRAMA

- Histograma é uma representação gráfica de uma variável contínua.

- Pode-se dizer que é semelhante a um gráfico de frequências para variáveis discretas. Porém, aqui os dados contínuos são agrupados em classes disjuntas e o histograma representa a frequência de dados em cada classe.

# HISTOGRAMA

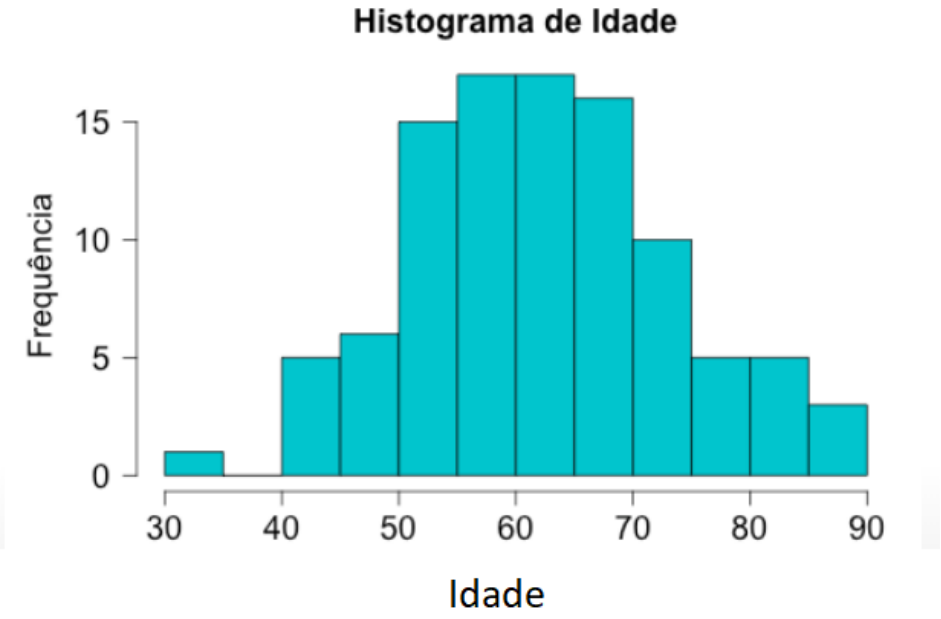
- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.

# HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: (30, 35], (35, 40], …, (80, 85], (85, 90].

# HISTOGRAMA

- Exemplo: Suponha que a variável seja a idade de um grupo de 100 pessoas.
- Em vez de calcular as frequências de cada idade individualmente, calculamos as frequências por faixas etárias: (30, 35], (35, 40], …, (80, 85], (85, 90].



# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.

# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.

# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].

# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].
4. Construa uma tabela de frequências

# CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA

Passo a passo:

1. Ordene os dados do menor para o maior.
2. Escolha intervalos disjuntos, ou seja, de maneira que cada observação possa ser incluída em exatamente um deles.
3. Neste curso os intervalos são abertos à esquerda e fechados à direita (a,b].
4. Construa uma tabela de frequências
5. Desenhe o gráfico: a altura corresponde à frequência do intervalo.

## EXEMPLO: QI

- Os dados a seguir representam o QI de 32 crianças de 12 anos de idade:

  114, 122, 103, 118, 99, 105, 134, 125, 117, 106, 109, 104, 111, 127, 133, 111, 117, 103, 120, 98, 100, 130, 141, 119, 128, 106, 109, 115, 113, 121, 100, 130

## EXEMPLO: QI

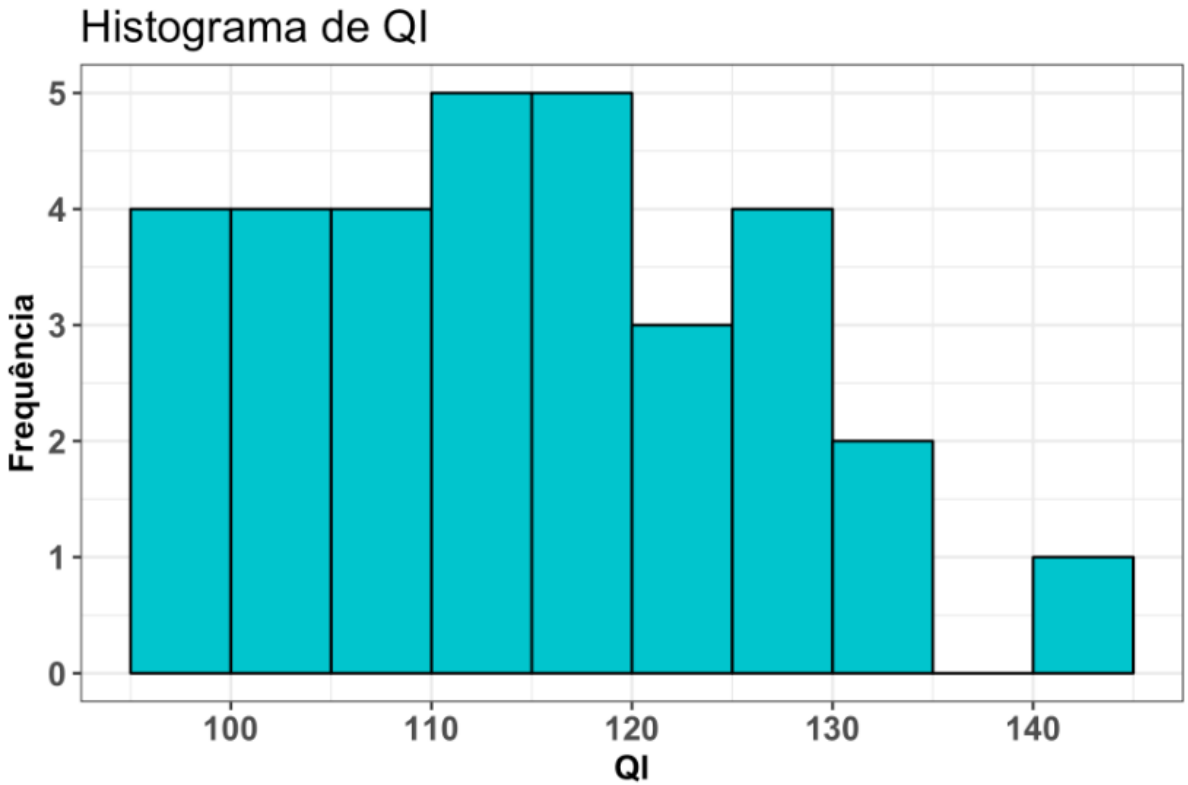
- Os dados a seguir representam o QI de 32 crianças de 12 anos de idade:

  114, 122, 103, 118, 99, 105, 134, 125, 117, 106, 109, 104, 111, 127, 133, 111, 117, 103, 120, 98, 100, 130, 141, 119, 128, 106, 109, 115, 113, 121, 100, 130

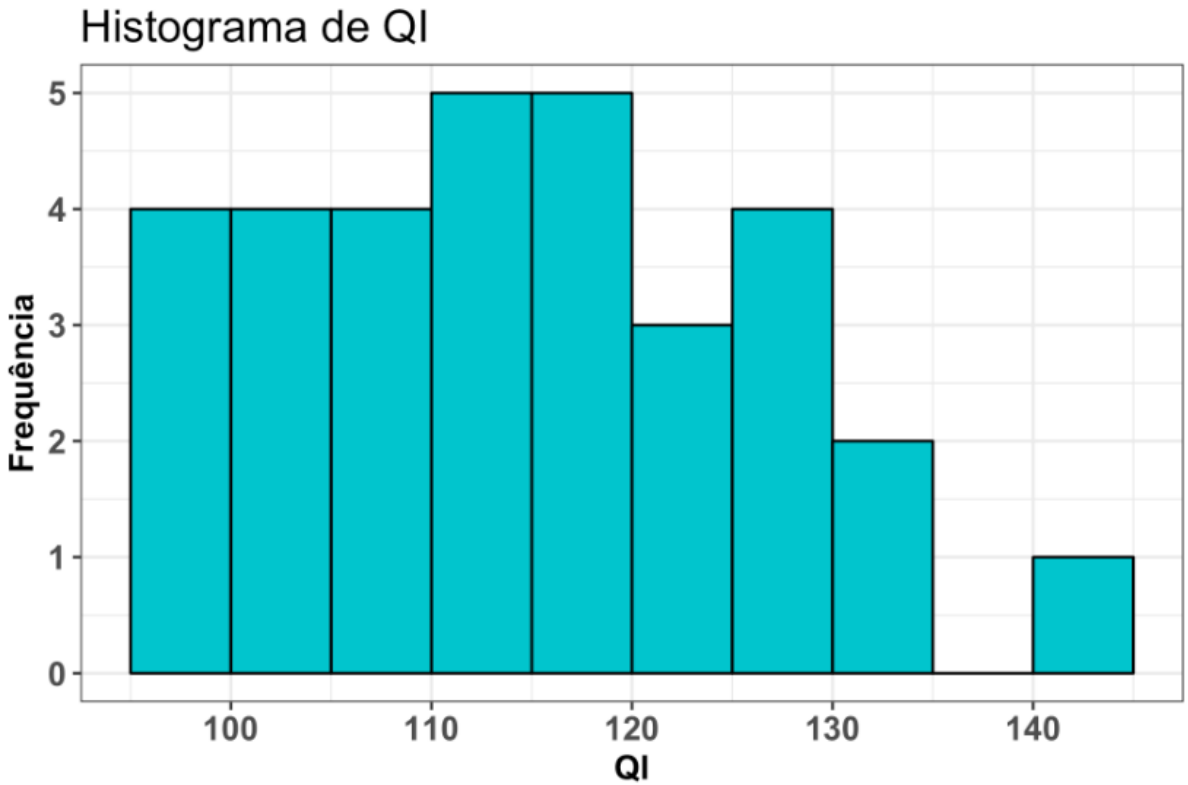
- Dados ordenados:

  98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111, 111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

# HISTOGRAMA



# HISTOGRAMA




Se apenas esse histograma dos QI's fosse apresentado a você, que conclusões você tira?

## EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Suponha que temos informações de salários de 200 funcionários da empresa A e de outros 200 funcionários da empresa B.

# EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Suponha que temos informações de salários de 200 funcionários da empresa A e de outros 200 funcionários da empresa B.

| Empresa A | |
|---|---|
| Funcionário | Salário (em R$) |
| 1 | 1846 |
| 2 | 4932 |
| 3 | 2537 |
| 4 | 2888 |
| 5 | 2530 |
| ... | ... |
| 199 | 3356 |
| 200 | 2737 |

| Empresa B | |
|---|---|
| Funcionário | Salário (em R$) |
| 1 | 708 |
| 2 | 2468 |
| 3 | 1385 |
| 4 | 502 |
| 5 | 4590 |
| ... | ... |
| 199 | 1122 |
| 200 | 2330 |

# EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Suponha que temos informações de salários de 200 funcionários da empresa A e de outros 200 funcionários da empresa B.

| Empresa A | |
|---|---|
| Funcionário | Salário (em R$) |
| 1 | 1846 |
| 2 | 4932 |
| 3 | 2537 |
| 4 | 2888 |
| 5 | 2530 |
| ... | ... |
| 199 | 3356 |
| 200 | 2737 |

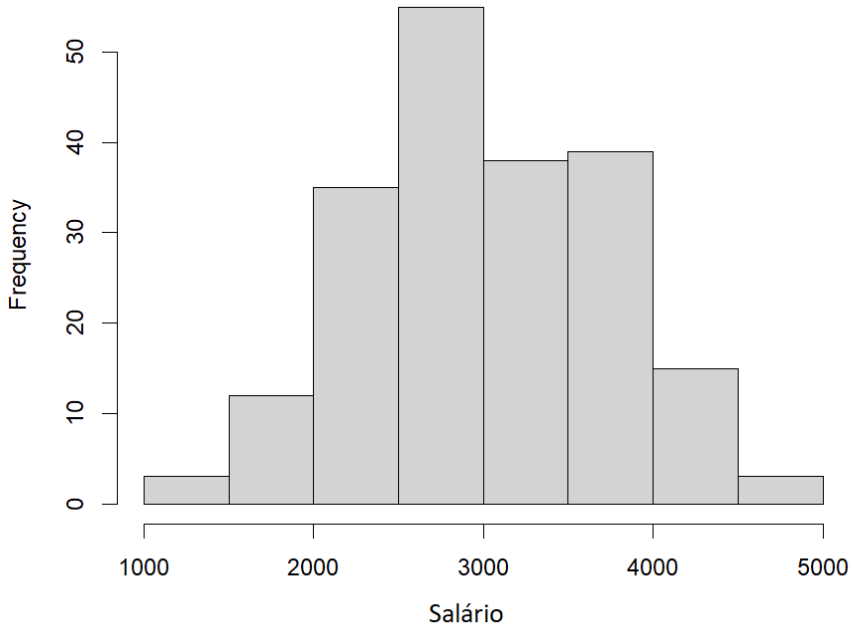
Média: R$ 3019,12

| Empresa B | |
|---|---|
| Funcionário | Salário (em R$) |
| 1 | 708 |
| 2 | 2468 |
| 3 | 1385 |
| 4 | 502 |
| 5 | 4590 |
| ... | ... |
| 199 | 1122 |
| 200 | 2330 |

Média: R$ 3018,88

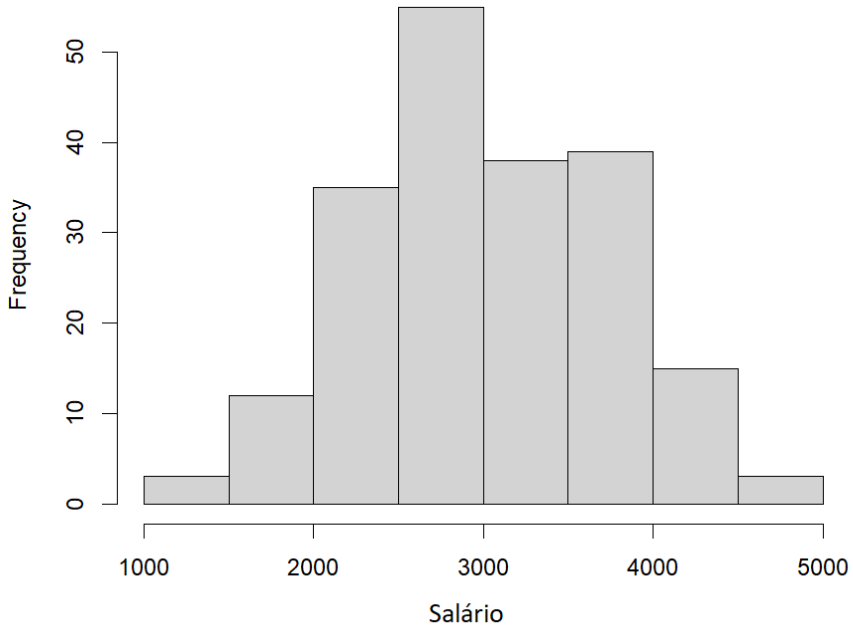
# EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Histograma
Salários da empresa A

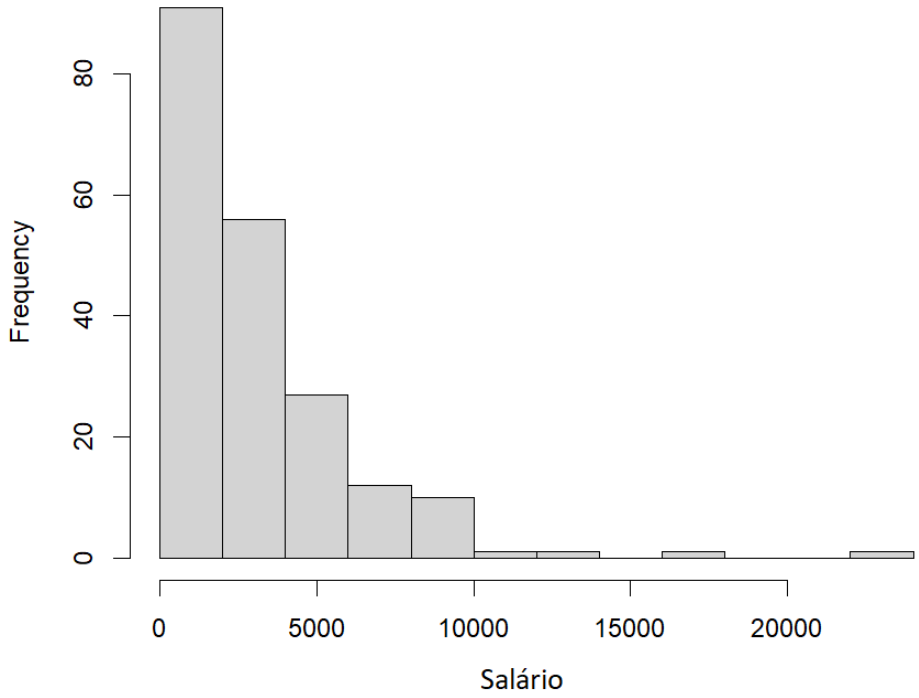


# EXEMPLO: SALÁRIOS EM EMPRESAS

Histograma
Salários da empresa A




Histograma
Salários da empresa B



# RAMO-E-FOLHAS

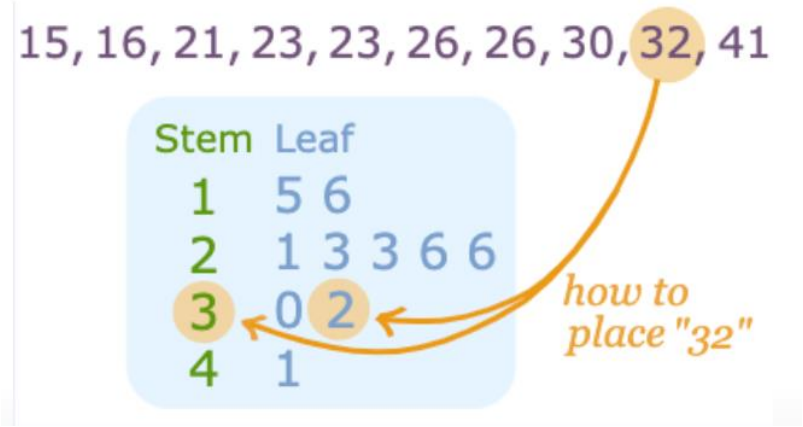
- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.

# RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.

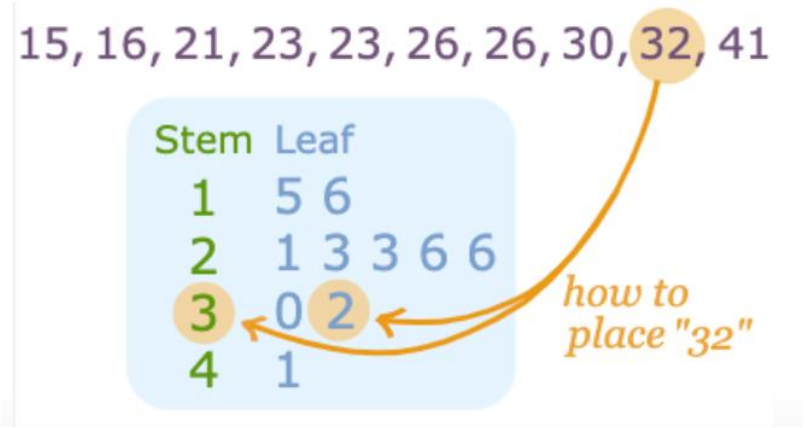
# RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.



# RAMO-E-FOLHAS

- **Ramo-e-folhas:** representa graficamente os dados sem perder nenhuma informação.
- O gráfico de ramo-e-folhas (*stem-and-leaf plot* em inglês) é, basicamente, uma tabela num formato especial usada para representar dados quantitativos.




- Cada observação (valor) é separado em duas partes: o ramo (colocado à esquerda) e as folhas (colocadas à direita).

## EXEMPLO: NOTAS DOS ALUNOS

- Um professor apresenta à classe as notas do exame usando um gráfico de ramo-e-folhas.

# EXEMPLO: NOTAS DOS ALUNOS

- Um professor apresenta à classe as notas do exame usando um gráfico de ramo-e-folhas.

| Stem | Leaf |
|---|---|
| 6 | 5 8 8 |
| 7 | 0 1 1 3 6 7 7 9 |
| 8 | 1 2 2 3 3 3 4 6 7 7 7 8 9 |
| 9 | 0 1 1 2 3 4 4 5 8 |

# EXEMPLO: NOTAS DOS ALUNOS

- Um professor apresenta à classe as notas do exame usando um gráfico de ramo-e-folhas.

| Stem | Leaf |
|---|---|
| 6 | 5 8 8 |
| 7 | 0 1 1 3 6 7 7 9 |
| 8 | 1 2 2 3 3 3 4 6 7 7 7 8 9 |
| 9 | 0 1 1 2 3 4 4 5 8 |

Analisando esse gráfico, responda:

- Qual o total de alunos?
- Qual a menor nota?
- Qual a maior nota?
- Você conseguiria listar todas as notas?

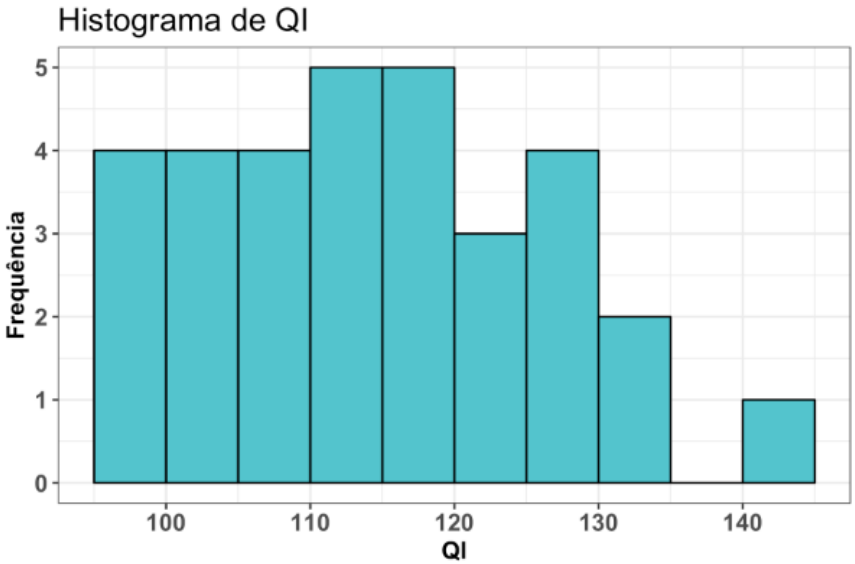
## RAMO-E-FOLHAS X HISTOGRAMA

- Vamos voltar aos dados de QI (ordenados):
  98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111, 111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

# RAMO-E-FOLHAS X HISTOGRAMA

- Vamos voltar aos dados de QI (ordenados):
  98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111, 111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

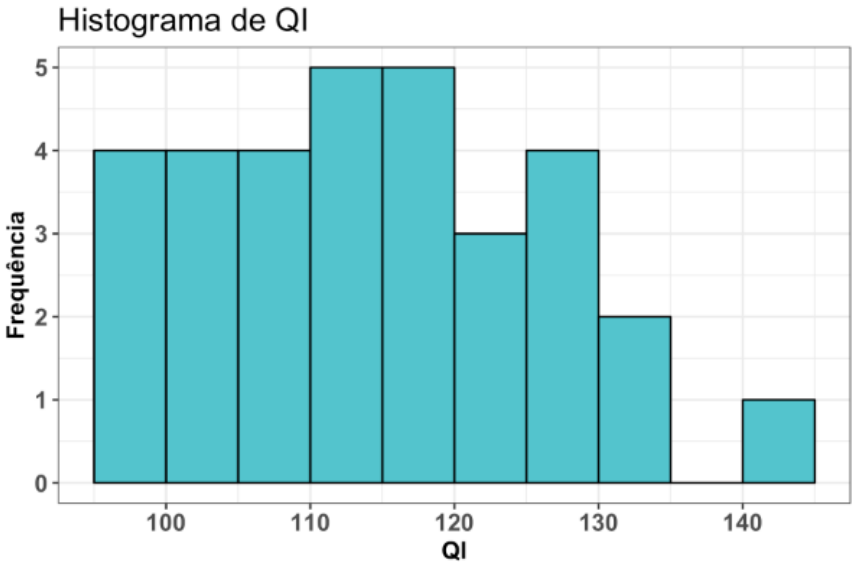
| Stem | Leaf |
|---|---|
| 9 | 8 9 |
| 10 | 0 0 3 3 4 5 6 6 9 9 |
| 11 | 1 1 3 4 5 7 7 8 9 |
| 12 | 0 1 2 5 7 8 |
| 13 | 0 0 3 4 |
| 14 | 1 |



# RAMO-E-FOLHAS X HISTOGRAMA

- Vamos voltar aos dados de QI (ordenados):
  98, 99, 100, 100, 103, 103, 104, 105, 106, 106, 109, 109, 111, 111, 113, 114, 115, 117, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 130, 133, 134, 141

| Stem | Leaf |
|---|---|
| 9 | 8 9 |
| 10 | 0 0 3 3 4 5 6 6 9 9 |
| 11 | 1 1 3 4 5 7 7 8 9 |
| 12 | 0 1 2 5 7 8 |
| 13 | 0 0 3 4 |
| 14 | 1 |




- Qual o tipo de informação você obtém através de um gráfico de ramo-e-folhas mas não através de um histograma?